

全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽
「創意組」作品說明書



群 別：電機與電子群

作品名稱：Atlas獵星者

關鍵詞：赤道儀、恆星時補償追蹤、天文攝影

目錄

壹、創意動機及目的.....	1
貳、作品特色與創意特質.....	1
參、創意發想與設計過程.....	1
一、創意發想.....	1
二、設計過程.....	2
(一) 追蹤補償-赤經軸模組.....	2
(二) 定位微調-赤緯軸模組.....	2
(三) 遠端控制模組.....	2
(四) 電源管理模組.....	2
肆、設計相關原理.....	2
一、機構設計.....	2
(一) 雙軸垂直配置.....	2
(二) 快拆平台和模組化設計.....	3
二、赤經軸組成.....	3
(一) 赤經軸步進馬達(NEMA17)與 減速機：.....	3
(二) 驅動器(DRV8825)：.....	3
(三) 渦桿自鎖機構：.....	3
三、赤緯軸結構.....	4
(一) 赤緯軸步進馬達與DRV8825 驅動器：.....	4
(二) 球頭雲台：.....	4
四、ESP32控制.....	4
(一) 赤經軸馬達控制自動追蹤.....	4
(二) 遙控微調.....	4
五、電源架構.....	5
六、程式碼撰寫.....	5
伍、作品功用與操作方式.....	6
一、極軸對準.....	6
二、目標天體定位.....	6
三、恆星追蹤模式啟動.....	6

四、拍攝成果.....	7
陸、製作歷程說明.....	8
一、研究流程.....	8
二、麵包板驗證.....	9
三、電路設計和 PCB 佈局	9
四、裝入盒子和安裝電池.....	11
五、遇到問題及解決辦法.....	11
柒、附錄.....	13
一、作品分工表.....	13
二、競賽日誌.....	13
三、參考文獻.....	16

圖目錄

圖 1：雙軸垂直配置.....	2
圖 2：快拆平台.....	3
圖 3：滑軌底座.....	3
圖 4：NEMA17和減速機.....	3
圖 5：赤緯軸步進馬達.....	3
圖 6：球頭雲台.....	3
圖 7：程式流程圖.....	5
圖 8：Arduino程式編輯.....	5
圖 9：控制APP頁面的畫面.....	5
圖 10：未啟用Atlas獵星者的相片.....	7
圖 11：啟用Atlas獵星者的相片.....	7
圖 12：拍攝為星軌影像.....	7
圖 13：拍攝清晰的星雲.....	7
圖 14：啟用Atlas獵星者獵戶座的描繪圖.....	7
圖 15：Atlas獵星者製作流程.....	8
圖 16：製作進度.....	8
圖 17：麵包板測試.....	9
圖 18：使用kicad設計PCB佈局.....	9
圖 19：製作過程.....	10
圖 20：PCB實際焊接.....	10
圖 21：電控系統組裝.....	11

【Atlas獵星者】

壹、創意動機及目的

Atlas獵星者創作起點，是在準備拍攝 2024 年的阿特拉斯彗星。彗星本身反射光線微弱需長時間曝光拍攝，在手持望遠鏡拍攝時，需要長時間維持相同姿勢，並對焦目標彗星過程中相對困難，加上手部震動會讓畫面模糊不清，想要清晰記錄影像根本是天方夜譚。

因此，Atlas獵星者具備自動追蹤功能的赤道儀能透過與地球自轉同步的反向運轉方式，讓天體在視野中保持相對靜止，大幅減少人為操作的需求。觀測者，可以將注意力集中於觀測和拍攝本身，無需持續進行手動修正且能穩定的追蹤觀測的星辰，使在長時間曝光下成為能達成與手持望遠鏡所難求的最佳拍攝效果。Atlas獵星者能夠在拍照的同時，補償地球的自轉天文攝影必備的設備。

貳、作品特色與創意特質

本作品為一款輕量化、低成本且具有智慧控制功能的赤道儀，設計目標是打破市面上赤道儀價格昂貴、體積笨重、操作複雜的限制，讓一般學生和天文入門者也能輕鬆進行高品質的星體攝影。為了解決傳統赤道儀難搬運的問題，在結構設計上，Atlas獵星者採用可拆卸式模組化設計，能依使用需求快速組裝和拆解，提升攜帶便利性，適合只有單人進行的野外拍攝。並解決傳統赤道儀操作複雜的問題，我們簡化操作流程，在保有基本追蹤精度的前提下，降低使用門檻，讓天文攝影不再只屬於少數專業玩家，而成為更多人可接觸的興趣。

參、創意發想與設計過程

一、創意發想

使用一般相機時，若僅使用三腳架固定拍攝，曝光時間稍長便會出現明顯星體拖曳現象，影像模糊且細節流失嚴重，造成星體拖曳的原因是地球自轉所造成的天體位置位移，這個位移在短時間內肉眼難以察覺，卻會在長時間曝光下被完整記錄於影像中。

地球自轉其角速度為一個固定值，若能讓赤道儀的赤經軸與地球自轉同步相反方向角速度旋轉，即可有效抵銷天體在視野中的位移，使星體在長時間曝光下仍維持相對靜止。因此，本專題的創意核心為，能以自製方式實現一套可補償地球自轉位移，且具備天體運行追蹤能力的微型赤道儀架構。

二、設計過程

設計Atlas獵星者是由四個主要功能模組逐步組建完成

(一) 追蹤補償-赤經軸模組

負責長時間、穩定的以天體時角速度進行旋轉，用來抵銷地球自轉造成的位移。此模組採用高減速比步進馬達搭配微步進驅動，以降低轉速波動並提升追蹤精度。

(二) 定位微調-赤緯軸模組

定位微調模組負責調整觀測目標的位置，主要任務並非長時間連續追蹤，而是在天體已大致進入視野後，進行小角度、可控制的精細微調。

(三) 遠端控制模組

讓使用者能在不碰觸設備的前提下完成追蹤模式切換和定位微調的操作。此模組的設計理念在簡化操作流程，降低天文觀測的使用門檻。無線的特性能避免在夜間環境中因線材而絆倒，造成拍攝過成中整體晃動而影響鏡頭偏焦。

(四) 電源管理模組

負責整合系統所需之不同電壓需求，確保在戶外、無插頭環境下可以穩定運作。由於步進馬達和ESP32對電壓和電流需求不一樣，如果沒有妥善規劃，會直接影響系統穩定性與可靠度。

肆、設計相關原理

一、機構設計

(一) 雙軸垂直配置

採用兩個旋轉軸互相垂直的配置方式，如圖1所示，赤經軸負責主要的東西向補償調整運動，赤緯軸則用於調整設備南北指向的角度。



(二) 快拆平台和模組化設計

為提升攜帶性和便利性，在機構設計中加入快拆平台，如圖2所示和滑軌底座，如圖3所示，可依需求將赤道儀拆分成多個模組進行攜帶，快拆結構能縮短架設時間，並於現場快速完成組裝。



二、赤經軸組成

(一) 赤經軸步進馬達(NEMA17)與 減速機：

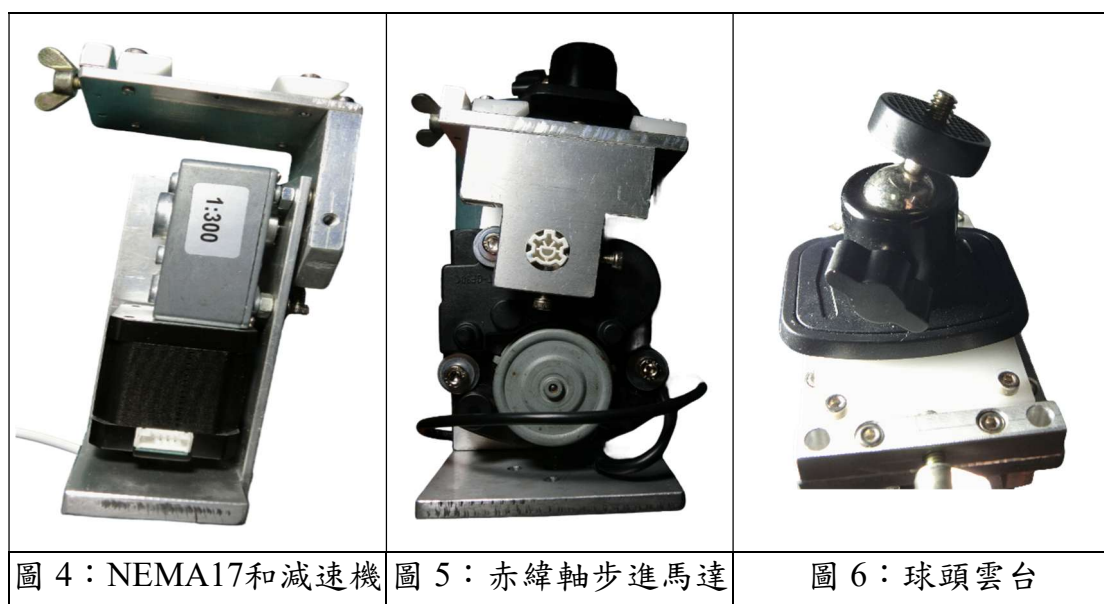
赤經軸步進馬達提供旋轉動力，以減速機300：1降速度降低轉速，如圖4所示，並放大扭力讓轉速平順穩定。

(二) 驅動器(DRV8825)：

搭配赤經軸步進馬達進行微步控制，增加旋轉精度。

(三) 渦桿自鎖機構：

不通電時可自動固定軸位置，防止平台因重量滑動，讓相機墜落。



三、赤緯軸結構

赤緯軸步進馬達主，如圖5所示，負責細部定位和微調，而非長時間連續追蹤。

(一) 赤緯軸步進馬達與DRV8825 驅動器：

步進馬達使用減速比20：1的扇形齒輪，控制物理限位33度旋轉角度，並增加旋轉力道。

(二) 球頭雲台：

先由赤緯軸步進馬負責大角度快速粗調定位，赤經軸步進馬達負責微調，球頭雲台，如圖6所示，將目標星體送入相機視野附近。

四、ESP32控制

(一) 赤經軸馬達控制自動追蹤

自動追蹤模式中ESP32計算補償地球自轉時，輸出脈波驅動步進馬達(NEMA17)。

步進馬達(NEMA17)，其轉速以步距 $1.8^\circ/\text{步}$ ，轉一圈 360° 需200 步。

減速機採用 300：1，將馬達轉速降至 300 倍。

RV8825 驅動器設定為每步細分為 32 個微步。

步進馬達旋轉一圈對應軸心旋轉所需脈波數：

$$200 \text{ 步} \times 300 \text{ (減速比)} \times 32 \text{ (微步)} = 1,920,000 \text{ 脈波}$$

地球自轉一圈約86164 秒。

ESP32 輸出脈波頻率：

$$\frac{1,920,000 \text{ (脈波)}}{86,164 \text{ (秒數)}} \approx 22.283 \text{ Hz}$$

(二) 遙控微調

啟動後，ESP32 會自動建立Wi-Fi 熱點。使用者只需將手機連線到ESP32提供的熱點，然後手機透過瀏覽器連線至控制APP頁面，讓手機直接成為赤道儀的無線遙控器。控制APP頁面系統提供以下兩種主要控制模式：

1. 微調控制模式

使用者可透過手機網頁按鈕發送控制指令，進行赤經軸和赤緯軸的微調。ESP32 接收指令後，判斷所需移動的軸，並輸出對應的步進脈波到驅動器，讓馬達進行小角度移動，以完成天體位置的精細調整。

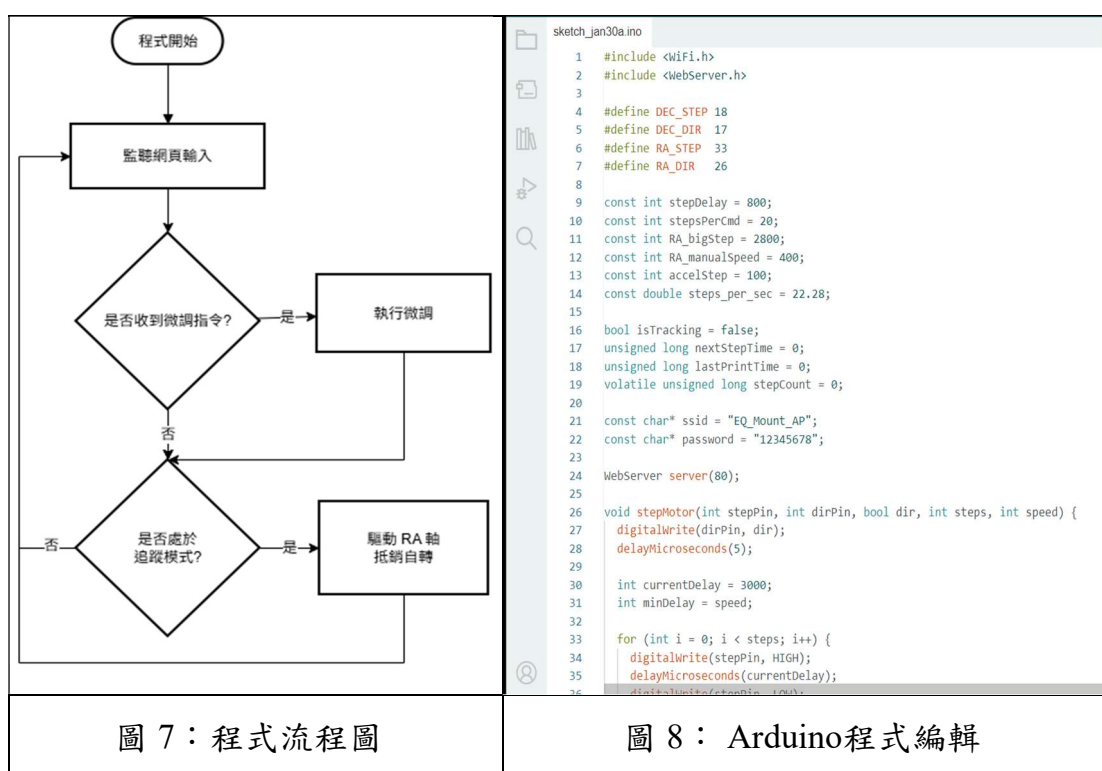
2. 恆星追蹤模式

在恆星追蹤模式下，ESP32會用固定頻率（22.28 Hz）持續輸出脈波到赤經軸，讓赤經軸以天體時速度旋轉，用來補償地球自轉，當使用者關閉追蹤模式時，系統就停止輸出脈波，回到待命狀態。

五、電源架構

本系統電源架構，電源由三顆18650鋰電池串聯提供約12V。本電源架構直接供給兩顆步進馬達和馬達驅動器(DRV8825)，利用12V to 5V降壓轉換模組（NS6326B）供電ESP32使用。降壓轉換模組有較高的轉換效率和較低的發熱，提升電池續航時間。

六、程式碼撰寫



伍、作品功用與操作方式

赤經軸需與地球自轉軸平行，才能讓馬達產生的旋轉完全抵消地球自轉，這個過程叫對極軸。

一、極軸對準

赤道儀的追蹤精度依賴極軸對準精度，因此需要將赤經軸調整和地球自轉軸平行。

操作流程如下：

- 將赤道儀的赤經軸校正指向北極星(北方)
- 利用全向腳架調整方位，對準北極星
- 確保赤經軸和地球自轉軸平行
- 完成對極軸調整後，即可進行天體定位與追蹤。

二、目標天體定位

操作流程如下：

- 粗調：使用球頭雲台進行大角度方向調整，把目標天體大致送入相機視野範圍內
- 細調：當目標大致進入視野後，使用手機遠端控制赤緯軸步進馬達進行微調位置。

三、恆星追蹤模式啟動

完成調整後，在控制介面中啟動恆星追蹤模式系統會以地球自轉速度持續輸出脈波到赤經軸步進馬達，以固定速度旋轉，抵消地球自轉造成的天體位移。

追蹤模式啟動後：

- RA軸會自動持續轉動
- 天體將在畫面中保持相對靜止
- 可進行長時間曝光拍攝
- 當拍攝完成後，可關閉追蹤模式，系統回到待命狀態。

四、拍攝成果

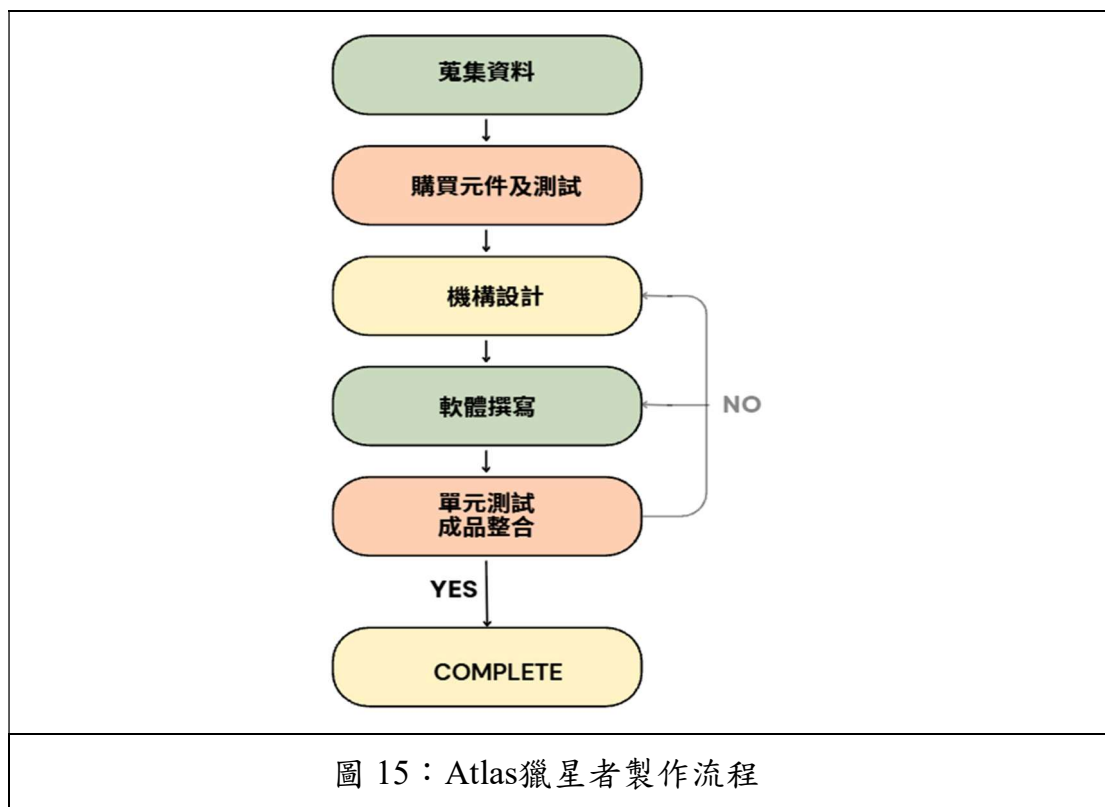
在曝光時間30秒拍攝的影相中，圖10及圖12為未啟用Atlas獵星者所拍攝之影相，由圖中星點因為地球自轉被拉成一條一條弧線星軌圖片，而圖11及圖13為啟用Atlas獵星者所拍攝之影相，星點畫面更加的明亮，並且能觀測到更多星雲的細節。圖14為對焦獵戶座拍攝的影相，圖片中可以完整呈現整個星座的樣貌。

拍攝成果	
	
圖 10：未啟用Atlas獵星者的相片	圖 11：啟用Atlas獵星者的相片
	
圖 12：拍攝為星軌影像	圖 13：拍攝清晰的星雲
	
圖 14：啟用Atlas獵星者獵戶座的描繪圖	

陸、製作歷程說明

一、研究流程

研究製作流程，如圖15所示，規劃各單元研究製作完成流程時間進度，如圖16所示。



Atlas獵星者製作進度表						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月
蒐集資料						
購買元件及測試						
機構設計						
軟體撰寫						
單元測試						
成品整合						

圖 16：製作進度

二、麵包板驗證

先將ESP32、DRV8825驅動器接到麵包板上進行功能驗證，如圖17所示。目的在測試脈波頻率和步進馬達運作正確，避免焊接後出現訊號錯誤。步進馬達可平滑動作，避免焊接後出現震動或失步。測試 Wi-Fi 遠端控制功能，確保ESP32能接收手動操作指令並正確控制微調。先將 ESP32、DRV8825 驅動器接到麵包板上進行功能驗證。目的在測試脈波頻率和步進馬達運作正確，避免焊接後出現訊號錯誤。步進馬達可平滑動作，避免焊接後出現震動或失步。測試 Wi-Fi 遠端控制功能，確保 ESP32 能接收手動操作指令並正確控制微調。

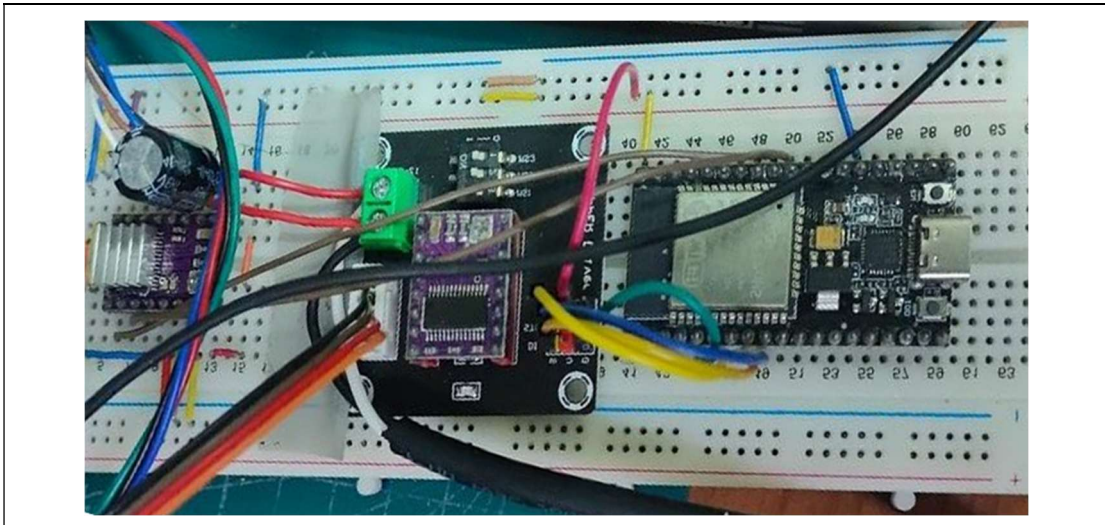


圖 17：麵包板測試

三、電路設計和 PCB 佈局

將 ESP32、DRV8825 驅動器和降壓模組整合至PCB板，分離訊號和馬達線，避免馬達干擾 ESP32，如圖18-20所示。

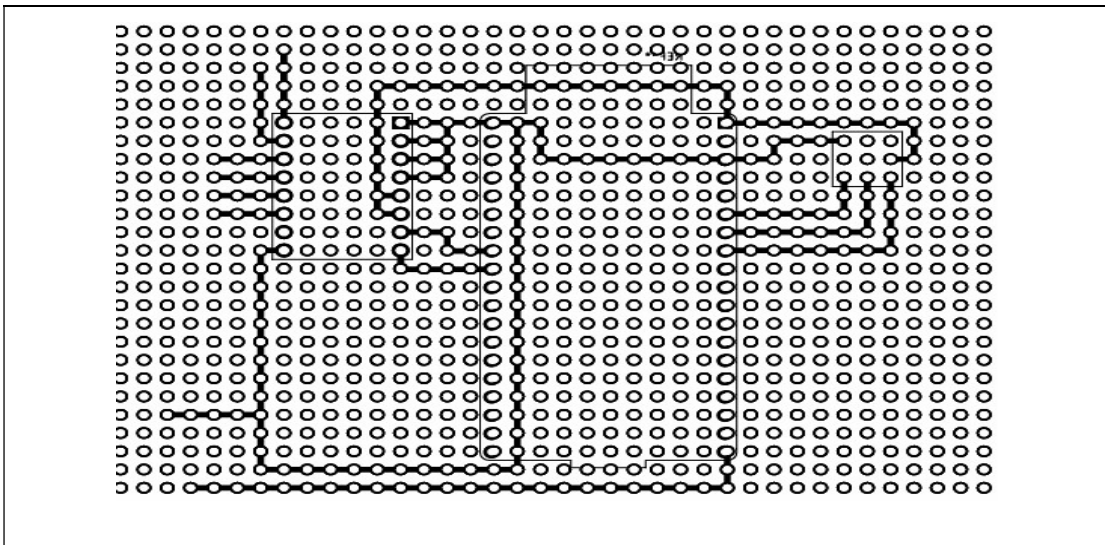


圖 18：使用kicad設計PCB佈局



圖 19：製作過程

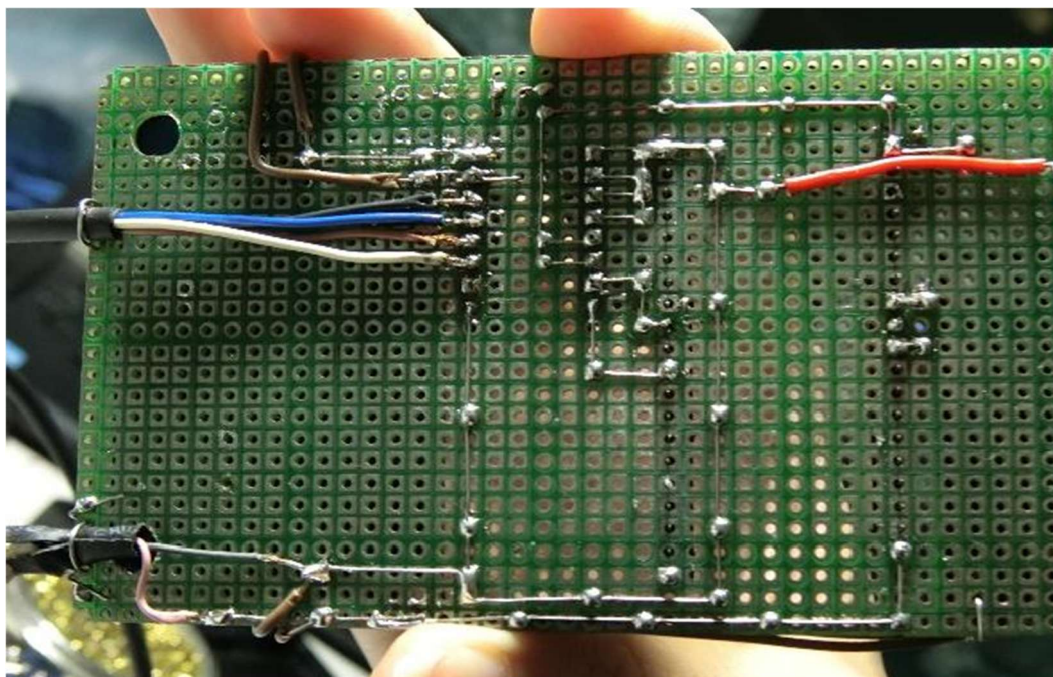


圖 20：PCB實際焊接

四、裝入盒子和安裝電池

完成 PCB 後，將所有元件固定在防震盒內，如圖21所示，確保運輸和使用過程中不會晃動或碰撞。使用螺絲固定 PCB，保持線路整齊並避免拉扯。電池安裝：使用三顆18650串聯電池，提供12V 電源給馬達，並透過降壓模組供應ESP32。優點：盒內固定減少震動與干擾，電池可拆卸更換，便於充電與維護。

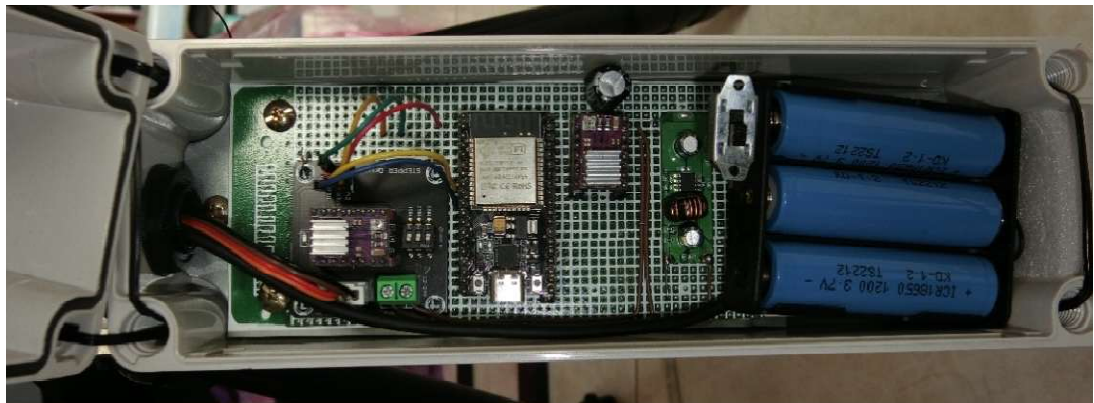


圖 21：電控系統組裝

五、遇到問題及解決辦法

Q1：規劃使用 5V / 2A 行動電源作為電力來源，再透過升壓模組將 5V 升壓至 12V 供應步進馬達，當負載增加時升壓模組輸出的電壓會被拉下來，最低甚至降到約 7V，無法穩定驅動馬達。

A：原始用行動電源供電，其最大輸出功率約為 10W，而系統中兩顆步進馬達之功率需求約為 19W，已超出其可承受範圍，所以造成供電不足的問題。改善以三顆 18650 鋰電池串聯，直接提供 12V 直流電源給步進馬達使用，使用 7805 線性穩壓器將 12V 降壓至 5V 給 ESP32 使用，以滿足馬達負載需求並確保控制系統電壓穩定。

Q2：7805 線性穩壓器需將多餘電壓以熱能方式消耗，導致功率消耗大、元件溫度會快速上升，即使在短時間運作下也會有明顯的過熱，並不適合長時間電池供電的應用場景

A：，查詢文獻及與師長討論後，採用NS6326B降壓模組IC，提升電源轉換效率，並延長電池續航時間，讓整體系統在穩定性和實用性上皆有明顯改善。

Q3：初期使用ESP32建立Wi-Fi熱點時，發現手機有時會出現連線中斷或操作按鈕按下去沒有立刻反應的情況，影響現場操作流暢度。

A：在程式中使用delay()函式，這種會暫停整個系統的狀況，而是改用millis()計時或中斷Interrupt()來計時辨斷，這樣ESP32即時處理Wi-Fi的封包。

Q4：理論計算的脈波頻率（22.28 Hz）在實際長時間曝光（5分鐘以上）測試中，星點仍有輕微拖線現象，顯示實際轉速與理論值有誤差。

A：根據星點拖線的方向（可知過快或過慢），在程式中微調脈波頻率參數，經過多次測試，最終找出最適合的修正頻率，達成長時間曝光星點圓潤的目標。

Q5：齒輪組和渦桿機構在組裝後存在背隙的問題，導致馬達轉動初期，軸沒有立即跟隨轉動，造成追蹤延遲。

A：我們在程式中加入背隙補償邏輯，設定一個變數紀錄馬達最後的轉動方向，當偵測到方向改變（例如左轉變右轉）時，ESP32會先以高速額外輸出補償脈波來快速填補齒輪間隙，確認咬合後才會恢復正常轉動。

Q6：測試時，掛載單眼相機和長焦鏡頭後，馬達偶爾會發出答、答的跳動聲，但轉軸卻沒有轉動，導致追蹤完全失效。

A：因馬達的輸出扭力不足以克服相機的重量所產生的力矩。發現是DRV8825驅動器的輸出電流設定過低。透過調整驅動器參考電位來增加輸出電流，將馬達力道調整至足以平穩帶動載重，同時在DRV8825驅動器加上散熱片，確保大電流運作下不會因過熱而強制斷電。

柒、附錄

一、作品分工表

參賽學生	工作任務
A	系統整體構想與流程圖設計 ESP32 程式撰寫與除錯 DRV8825 驅動設定與 RA/DEC 步進參數計算 實測追蹤精度與改參數 電源與線路實作 機械結構與赤道儀本體製作 RA/DEC 馬達安裝與校正 作品報告與簡報撰寫
B	系統整體構想與流程圖設計 採購必要之材料 作品報告與簡報撰寫

二、競賽日誌

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
2025	8	7	討論專題 題目	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：1小時	A：討論專題、蒐集資料 B：討論專題
2025	8	16	採買元件	地點：五金行 器材：手機 時數：1小時	B：購買材料
2025	8	29	討論專題 大概方向	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：2小時	A：提供意見 B：提供意見、紀錄架構
2025	9	6	採購專題 材料	地點：線上會議 器材：電腦	A：查找材料、購買材料

				時數：1小時	B：提供意見
2025	9	17	測試元件	地點：家裡 器材：麵包板、單芯線 時數：1小時	A：測試元件
2025	9	24	測試元件	地點：家裡 器材：麵包板、單芯線 時數：3小時	A：測試元件、 繪製電路圖
2025	9	25	測試元件	地點：實習工廠 器材：烙鐵、測試用元件 時數：2小時	A：測試元件 B：提供意見
2025	10	2	製作硬體	地點：實習工廠 器材：電腦、手機、烙鐵 時數：2小時	A：製作硬體、焊 接元件 B：提供意見
2025	10	8	製作硬體	地點：家裡 器材：電腦、烙鐵 時數：4小時	A：製作硬體 B：提供意見
2025	10	9	學習網頁	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：2小時	A：學習 Arduino、 kicad B：學習 Arduino
2025	10	13	撰寫 ESP32	地點：家裡 器材：電腦、手機 時數：4小時	A：Arduino撰寫 B：幫助撰寫
2025	10	21	撰寫 ESP32	地點：家裡 器材：電腦、手機 時數：6小時	A：Arduino撰寫 B：Arduino撰寫

2025	10	23	硬體測試	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2小時	A：測試成品、 紀錄問題 B：測試成品
2025	10	30	修正及解決問題	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：2小時	A：解決問題、查詢解法 B：查找問題
2025	11	1	實際運用	地點：野外 器材：獵星者 時數：1小時	A：實際拍攝
2025	11	9	硬體測試	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2小時	A：測試成品、 查詢解決方案 B：紀錄問題
2025	11	17	軟體測試	地點：家裡 器材：電腦、手機 時數：4小時	A：測試軟體 B： 記錄問題
2025	11	26	綜合測試	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：4小時	A：測試軟、硬體 B：測試軟、硬體
2025	12	11	綜合測試	地點：家裡 器材：電腦、手機 時數：4小時	A：測試軟、硬體
2025	12	21	綜合測試	地點：實習工廠 器材：手機 時數：2小時	A：測試軟、硬體 、解決問題 B：記錄問題
2025	1	15	成品組裝	地點：實習工廠 器材：螺絲起子 時數：2小時	A：規劃線路

三、參考文獻

1. 極軸對準原理 <https://reurl.cc/bNO8kv>
2. 赤道坐標系統 <https://reurl.cc/KOaYpn>
3. 赤道儀原理 <https://reurl.cc/YkANXa>
4. ESP32 使用庫 Espressif Systems, ESP32 Arduino Core(WiFi.h、WebServer.h)
5. ESP32操作說明 <https://reurl.cc/5bm5RR>
6. DRV8825驅動器資料手冊 <https://reurl.cc/XazjN3>
7. 使用星圖軟體 <https://reurl.cc/eVr3bW>
8. 精解KiCad：從電腦輔助電路設計到PCB實踐 - 最新版，作者：陳茂璋 / 劉進德，出版社：台科大圖書股份有限公司，ISBN13 / 9789865238735
9. 超圖解 ESP32 深度實作，作者：趙英傑，出版社：旗標出版社，ISBN13 / 9789863127925
10. 單晶片微處理機實習，作者：黃嘉輝，出版社：台科大圖書股份有限公司，ISBN13 / 97862698937